

IES Polígono Sur

Familia Profesional: **INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**



Ciclo Formativo:

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Módulo:

DAWEB - Despliegue de Aplicaciones Web

Mi primer servidor SSH



Autor: Avecilla Gavilan, Manuel

Docente: Montero Navarro, Joaquin Manuel

Curso académico: 2024 - 2025

1. Introducción.	2
2. Desarrollo de la práctica.	2
Entrada en el laboratorio.	2
Crear la instancia.	3
Guardar el certificado de usuario.	4
Conectar con SSH desde el cliente.	6
Visualizar la regla de entrada para el servicio SSH.	8
3. Conclusiones.	9

1. Introducción.

En esta actividad veremos cómo lanzar una instancia y acceder a mi primer servidor SSH con AWS.

2. Desarrollo de la práctica.

Entrada en el laboratorio.

aws academy

Usuario

Panel de control

Asignaturas

Calendario

Todas las asignaturas

Favorito

Asignatura

☆

AWS Academy Cloud Foundations [138367]

☆

AWS Academy Learner Lab [139270]

AWS Academy Learner Lab [139270]

Para entrar al laboratorio primero entraré en mi cuenta de AWS y en los cursos entraré en el que se llama **AWS Academy Learner Lab**.

En el apartado de **Contenidos** del curso, me dirijo al **Lanzamiento del Laboratorio para el alumnado de AWS Academy**.

Página de inicio

Contenidos

Foros de discusión

Notas

Lucid (pizarra)

Laboratorio para el alumnado de AWS Academy

Lanzamiento del Laboratorio para el alumnado de AWS Academy

Start Lab

AWS

Una vez dentro del laboratorio hacemos click en **Start Lab** y cuando esté arrancado hacemos click en AWS con el puntito en verde.

ALLv2ES-ES-LTI13-139270 > Contenidos > Laboratorio para el alumnado de AWS Academy > Lanzamiento del Laboratorio para el alumnado de AWS Academy

AWS

02:14

Start Lab

End Lab

AWS Details

Readme

Reset

Página de inicio

Contenidos

Foros de discusión

Notas

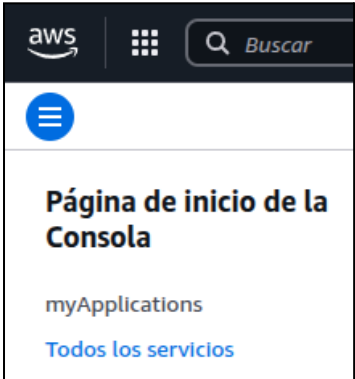
Lucid (pizarra)

eee_W_5107589@runweb189547:~\$

EN-US

Learner

Crear la instancia.



Una vez dentro, debajo del logo de AWS hacemos click en las tres líneas y nos dirigimos a ver **Todos los servicios**.

Todos los servicios

Servicios por categoría

 **Informática**

EC2

Entramos en el Servicio **EC2**.

Y vamos a lanzar una instancia

Lanzar la instancia

Para comenzar, lance una instancia de Amazon EC2, que es un servidor virtual en la nube.

Lanzar la instancia

Migrar un servidor

Nota: Sus instancias se lanzarán en la región Estados Unidos (Norte de Virginia)

Primero debemos ponerle un nombre descriptivo.

Nombre y etiquetas

Nombre

por ejemplo, Mi servidor web

Agregar etiquetas adicionales

Seleccionamos **Ubuntu** como sistema operativo.

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

aws

Mac

ubuntu

Microsoft

Red Hat

SUSE

debian

Buscar más AMI

Inclusión de AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
ami-0360c520857e3138f (64 bits (x86)) / ami-026fccd88446aa0bf (64 bits (Arm))
Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

Con una arquitectura de **64 bits**.

Descripción

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

Arquitectura

ID de AMI

Fecha de publicación

Nombre de usuario

64 bits (x86)

ami-0360c520857e3138f

2025-08-21

ubuntu

Proveedor verificado

Nuestra instancia tendrá **2 CPU virtuales y 1 GB de RAM**.

▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t3.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora

Guardar el certificado de usuario.

Crearemos unas claves para acceder al servidor

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

Seleccionar

🔄 [Crear un nuevo par de claves](#)

Crear par de claves

Nombre del par de claves

Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

dawweb2025.

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ RSA

Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ ED25519

Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

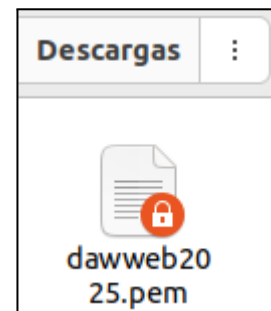
☒ .pem

Para usar con OpenSSH

☐ .ppk

Para usar con PuTTY

Introducimos el nombre y la creamos en **.pem**, después se nos descargará automáticamente el archivo en nuestro pc.



Para mayor seguridad guardaremos las claves en la nube, en mi caso usaré mi Google Drive.



En configuración de red creamos un grupo de seguridad y **Importante** permitimos el tráfico de SSH

▼ Configuraciones de red

Información

Red

Información

vpc-0385d9edefae02fd7

Subred

Información

Sin preferencias (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignar automáticamente la IP pública

Información

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad)

Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir

☒ Crear grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado "launch-wizard-2" con las siguientes reglas:

☒ Permitir el tráfico de SSH desde

Ayuda a establecer conexión con la instancia

Cualquier lugar

0.0.0.0/0

☐ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☐ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

Y este será el Resumen de nuestra Instancia

▼ Resumen

Número de instancias

Información

1

Imagen de software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...[más información](#)

ami-0360c520857e3138f

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

En instancias nos aparecerá en ejecución la que acabamos de crear.

Instancias (1) Información										
Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)				Todos los ...						
☐	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Estado de la al:	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP...	IP elá...
☐	sshUbuntu	i-01ee2f3b31f270d8f	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	Ver alarmas +	us-east-1c	ec2-54-82-11-235.com...	54.82.11.235	-

Conectar con SSH desde el cliente.

Si hacemos click en **ID de la instancia** podremos ver todos los datos de nuestra instancia, para poder acceder mediante SSH hacemos click en **Conectar**.

Resumen de instancia de i-01ee2f3b31f270d8f (sshUbuntu) Información		
Se ha actualizado hace less than a minute		
ID de la instancia i-01ee2f3b31f270d8f	Dirección IPv4 pública 54.82.11.235 dirección abierta	Direcciones IPv4 privadas 172.31.29.37
Dirección IPv6 -	Estado de la instancia En ejecución	DNS público ec2-54-82-11-235.compute-1.amazonaws.com dirección abierta
Tipo de nombre de anfitrión Nombre de IP: ip-172-31-29-37.ec2.internal	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4) ip-172-31-29-37.ec2.internal	

Aquí nos aparecerá una lista de comandos que debemos ejecutar para poder acceder a nuestra instancia.

Conexión de la instancia EC2	Administrador de sesiones	Cliente SSH	Consola de serie de EC2
ID de la instancia i-01ee2f3b31f270d8f (sshUbuntu)			
1. Abra un cliente SSH. 2. Localice el archivo de clave privada. La clave utilizada para lanzar esta instancia es dawweb2025.pem 3. Ejecute este comando, si es necesario, para garantizar que la clave no se pueda ver públicamente. <code>chmod 400 "dawweb2025.pem"</code> 4. Conéctese a la Instancia mediante su DNS público: <code>ec2-54-82-11-235.compute-1.amazonaws.com</code>			
Ejemplo: <code>ssh -i "dawweb2025.pem" ubuntu@ec2-54-82-11-235.compute-1.amazonaws.com</code>			

Nos ubicamos en la carpeta donde esté nuestra clave, en mi caso esta en descargas y damos los permisos de solo lectura para el propietario (400) para que la clave privada esté protegida y **solo el propietario pueda leerla y usarla.**

```

alumnado@iespsur: ~/Descargas
alumnado@iespsur: ~/Descargas 80x24
alumnado@iespsur:~$ cd Descargas/
alumnado@iespsur:~/Descargas$ chmod 400 dawweb2025.pem

```

Ahora colocamos el siguiente comando que significa:

ssh → abre una conexión segura al servidor.

-i "dawweb2025.pem" → le dices a SSH que use esa clave privada para autenticarte.

ubuntu → es el usuario con el que entras al servidor (en AWS normalmente es ubuntu para instancias Ubuntu).

@54.82.11.235 → la dirección pública del servidor al que te conectas.

```
alumnado@iespsur: ~/Descargas
alumnado@iespsur: ~/Descargas 108x34
alumnado@iespsur:~/Descargas$ ssh -i "dawweb2025.pem" ubuntu@54.82.11.235
```

Ahora ya estamos dentro del servidor y podemos ver el estado del servicio SSH con el comando **sudo service ssh status**

```
ubuntu@ip-172-31-29-37: ~ 108x34
ubuntu@ip-172-31-29-37:~$ sudo service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/ssh.service.d
            └─ec2-instance-connect.conf
   Active: active (running) since Thu 2025-09-25 10:15:46 UTC; 9min ago
   TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 1089 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1090 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 1008)
    Memory: 4.2M (peak: 7.0M)
       CPU: 78ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─1090 "sshd: /usr/sbin/sshd -D -o AuthorizedKeysCommand /usr/share/ec2-instance-connect/eic_r>

Sep 25 10:15:46 ip-172-31-29-37 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Sep 25 10:15:46 ip-172-31-29-37 sshd[1090]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 25 10:15:46 ip-172-31-29-37 sshd[1090]: Server listening on :: port 22.
Sep 25 10:15:46 ip-172-31-29-37 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Sep 25 10:17:07 ip-172-31-29-37 sshd[1092]: AuthorizedKeysCommand /usr/share/ec2-instance-connect/eic_run_a>
Sep 25 10:17:07 ip-172-31-29-37 sshd[1092]: Accepted publickey for ubuntu from 83.56.0.199 port 48855 ssh2:>
Sep 25 10:17:07 ip-172-31-29-37 sshd[1092]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ubuntu(uid=1000>
lines 1-23/23 (END)
```

Para salir de la visualización del servicio pulsamos la tecla **"q"**

Y para salir del servidor escribimos el comando **exit**

Visualizar la regla de entrada para el servicio SSH.

Para ver las reglas de entrada y salida del servicio SSH de nuestro servidor primero debemos acceder a nuestra instancia, una vez dentro nos vamos al apartado de **Seguridad**.

i-01ee2f3b31f270d8f (sshUbuntu)

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

▼ Detalles de seguridad

Rol de IAM

–

ID del propietario

 654654445730

Hora de lanzamiento

Thu Sep 25 2025 12:04:10 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)

Grupos de seguridad

 sg-07d8ebad94f017a37 (launch-wizard-1)

▼ Reglas de entrada

 Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Origen	Grupos de seguridad
–	sgr-00a10f6e58021fb9d	22	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1 

▼ Reglas de salida

 Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Destino	Grupos de seguridad
–	sgr-0d0a93b6260b0d941	Todo	Todo	0.0.0.0/0	launch-wizard-1 

Si queremos una vista más detallada hacemos click en **Grupos de seguridad**, en el que nos saldrán los detalles y la opción de editar o añadir alguna regla de entrada o salida.

Grupos de seguridad

 sg-07d8ebad94f017a37 (launch-wizard-1)

sg-07d8ebad94f017a37 - launch-wizard-1

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

 launch-wizard-1

ID del grupo de seguridad

 sg-07d8ebad94f017a37

Descripción

 launch-wizard-1 created 2025-09-25T09:54:44.604Z

ID de la VPC

 vpc-0385d9edefae02fd7 

Propietario

 654654445730

Número de reglas de entrada

1 Entrada de permiso

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo : *novedad*

Asociaciones de VPC : *novedad*

Etiquetas

Reglas de entrada (1)

 Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

 Buscar

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	–	sgr-00a10f6e58021fb9d	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	–

8

3. Conclusiones.

Con esta práctica aprendí a crear y configurar una instancia en AWS, generar claves seguras para conectarme y acceder a ella mediante SSH. También entendí cómo revisar el estado del servicio SSH y cómo visualizar las reglas de entrada en el grupo de seguridad. Esto me permitió conocer los pasos básicos para manejar un servidor en la nube de forma sencilla y segura.